



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Realitzar la Cursa Navette.

Biologia	Física	Tecnologia	Mates	Educació Física
----------	--------	------------	-------	-----------------

Ubicació: Projecte interdisciplinar per a 3r d'ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a realitzar la Cursa Navette.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, començarà a fer un senyal amb un interval de temps. A cada senyal, el corredor ha d'haver arribat a l'extrem del recorregut.

L'interval de temps va disminuint a mesura que s'avança en la prova.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PAS 1

Inicialitzar

```

Establir series = 14
Establir temps = 8750
Establir periode = 1
  
```

Detall pantalla LCD

Exemple accelerat

```

Bucle
  LCD Iniciar (I2C) 2x16 ADDR 0x27
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 " Periode: "
  LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 " Volta: "
  repetir 10 vegades
    fer
      Establir volta = 1
      repetir series vegades
        fer
          LCD Imprimir Columna 9 Fila 0 periode
          LCD Imprimir Columna 9 Fila 1 volta
          Brnzidor Ms 250 Hz 1000
          Esperar temps 200 mil·lisegons
          Establir volta = volta + 1
        Establir series = series + 2
        Establir temps = 120000 + series
      Esperar per sempre (fi)
  
```

PAS 2

Utilitza el dispositiu programat per a realitzar la prova i comptabilitza fins a quin període ets capaç d'arribar.

REPTE DE MILLORA

Anima els leds per a que marquin quan arriba el final de cada període i sèrie.

